

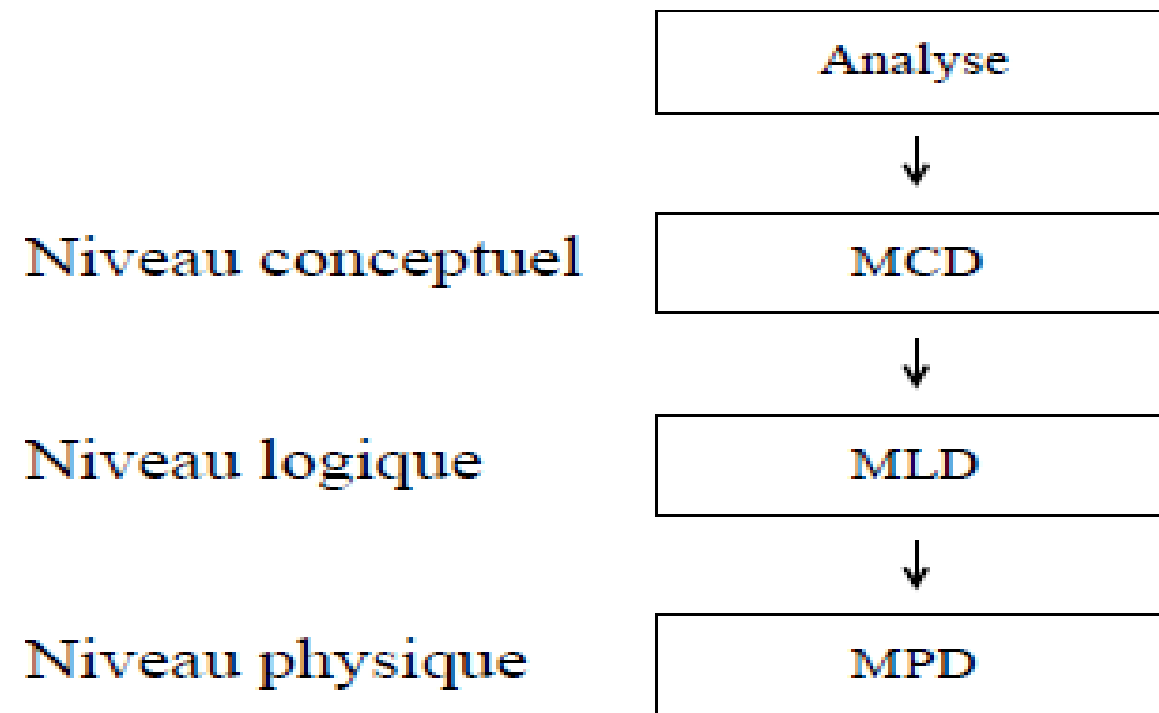
CHAPITRE 3 :

Modèle Logique des Données –MLD-

Plan

- MLD
- Modèle Logique de Données Relationnelles
 - Tables, lignes et colonnes
 - Clés primaires et clés étrangères
 - Schéma relationnel
 - Traduction d'un MCD en MLD.

Etapes de conception



Modèle Logique de Données Relationnelles

- Comment est constitué un MLD et comment l'établir ?
- Tables, lignes et colonnes
- Clés primaires et clés étrangères
- Schéma relationnel
- Lien entre MCD et MLD

Modèle Logique de Données Relationnelles

- Tables, lignes et colonnes

Lorsque les données ont la même structure (par ex. renseignements relatifs à un client), on peut alors les organiser en tables dans lesquelles :

- les colonnes décrivent les champs en commun
- les lignes contiennent les valeurs de ces champs pour chaque enregistrement

Modèle Logique de Données Relationnelles

- Tables, lignes et colonnes

Exemple : Contenu de la table Clients

numéro client	nom	prénom	adresse
1	DURAND	Marie	2, rue de la Paix
2	MOTTE	Pierre	7, rue Cler
...	...	...	...

Modèle Logique de Données Relationnelles

- Clés primaires et clés étrangères

- Clé primaire :

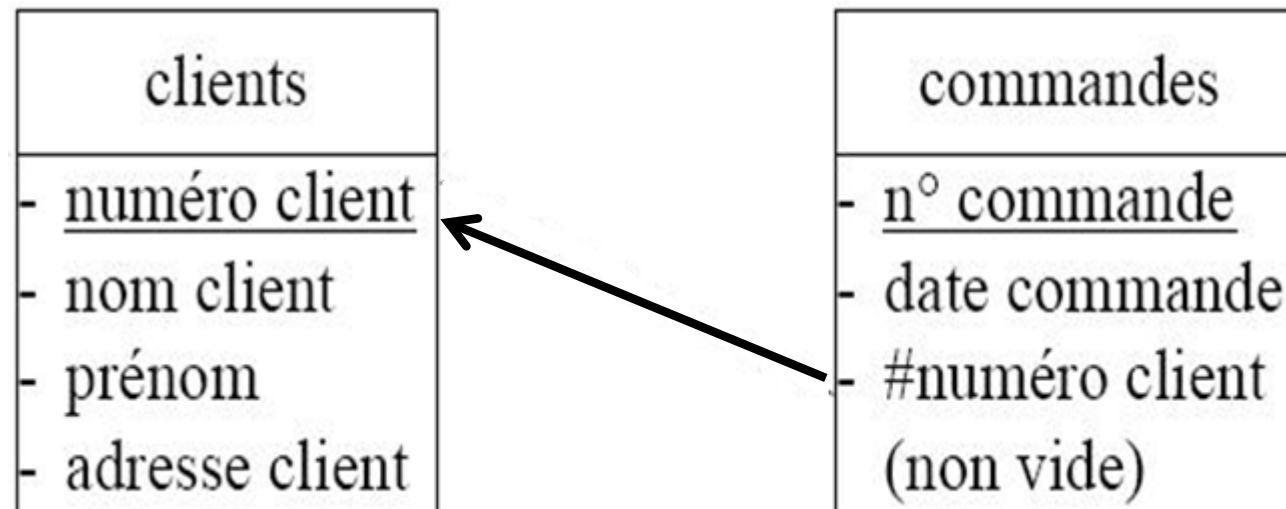
Les **lignes** d'une table sont **uniques** → il existe au moins une colonne qui sert à identifier les lignes : il s'agit de la **clé primaire** de la table.

Propriétés requises :

- la valeur vide (NULL) est interdite
- la valeur de la clé primaire d'une ligne ne devrait pas changer au cours du temps

Modèle Logique de Données Relationnelles

- Clés primaires et clés étrangères
 - Clé étrangère :



Modèle Logique de Données Relationnelles

- Clés primaires et clés étrangères

- Conventions :

- On souligne les clés primaires
- On fait précéder d'un # les clés étrangères

Par exemple dans la description des colonnes d'une table:

a) **Clients**(numclient, nom client, prénom, adresse)

b) **Commandes**(numcommande, date commande, #numclient (non vide)).

Modèle Logique de Données Relationnelles

- Clés primaires et clés étrangères

Remarque :

- une même table peut avoir plusieurs clés étrangères mais une seule clé primaire (éventuellement composée de plusieurs colonnes)
- une clé étrangère peut aussi être primaire (dans la même table)
- une clé étrangère peut être composée (c'est le cas si la clé primaire référencée est composée)
- implicitement chaque colonne qui compose une clé primaire ne peut pas recevoir la valeur vide (NULL interdit)
- par contre, si une clé étrangère ne doit pas recevoir la valeur vide, alors il faut le préciser dans la description des colonnes

Modèle Logique de Données Relationnelles

- Clés primaires et clés étrangères
 - Schéma relationnel
 - les tables sont appelées **relations**
 - les liens entre les clés étrangères et leur clé primaire sont symbolisés par un connecteur
 - Notations

On dit qu'une association binaire (entre deux entités ou réflexive) est de type :

 - 1:1 (un à un) si aucune des 2 cardinalités maximales n'est n
 - 1:n (un à plusieurs) si une des 2 cardinalités maximales est n
 - n :m (plusieurs à plusieurs) si les 2 cardinalités maximales sont n

Modèle Logique de Données Relationnelles

- Passage d'un MCD (modèle E/A) en MLD (Modèle relationnel)
 - Règle 1
 - Chaque entité donne naissance à une relation du même nom.
 - Chaque propriété d'une entité devient un attribut de la relation.
 - L'identifiant de l'entité devient la clé de la relation.

Modèle Logique de Données Relationnelles

- Passage d'un MCD (modèle E/A) en MLD (Modèle relationnel)

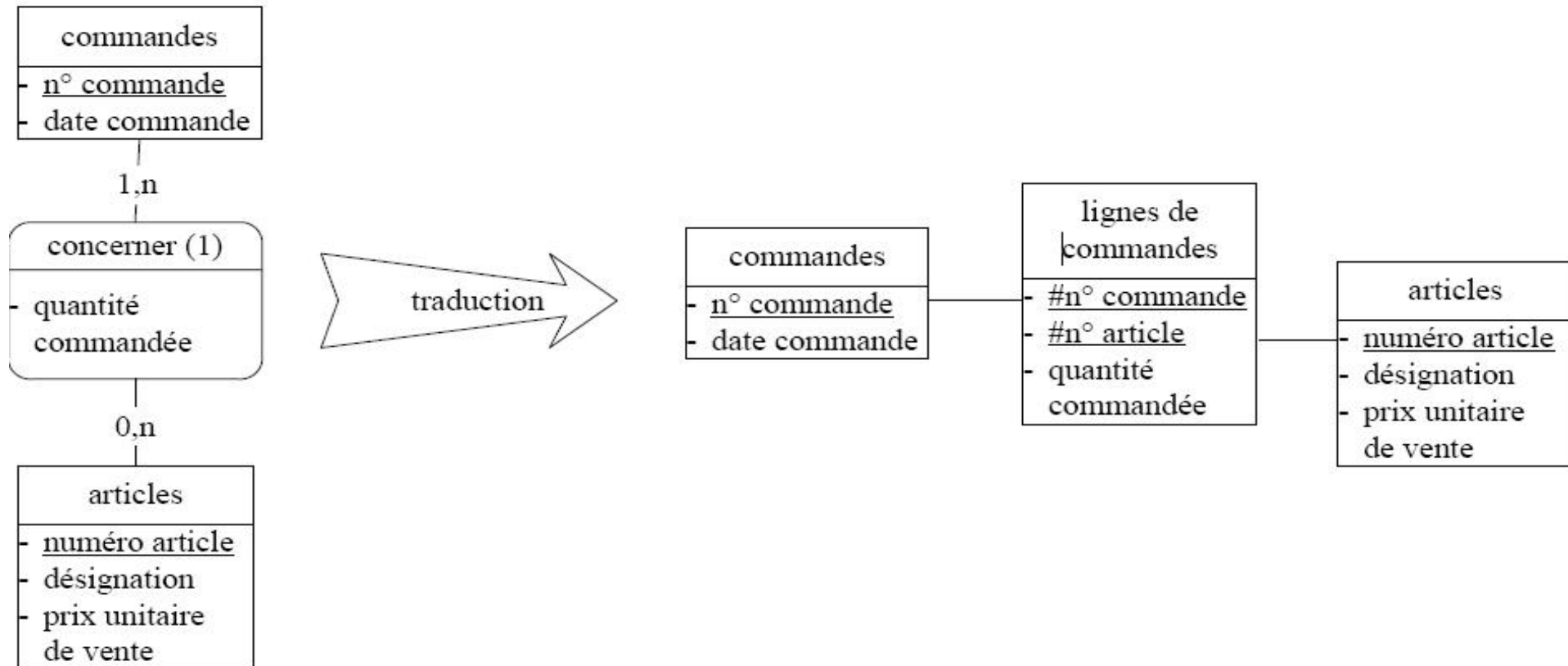
- Règle 2

Si une association n'a aucune patte de cardinalité maximale égale à 1 (Une association binaire de type $n:m$), alors :

- Cette association devient une relation (s'appelle table de jonction)
 - Chaque propriété de l'association devient un attribut de la relation
 - La clé primaire de cette association est composée des deux clés étrangères.

Modèle Logique de Données Relationnelles

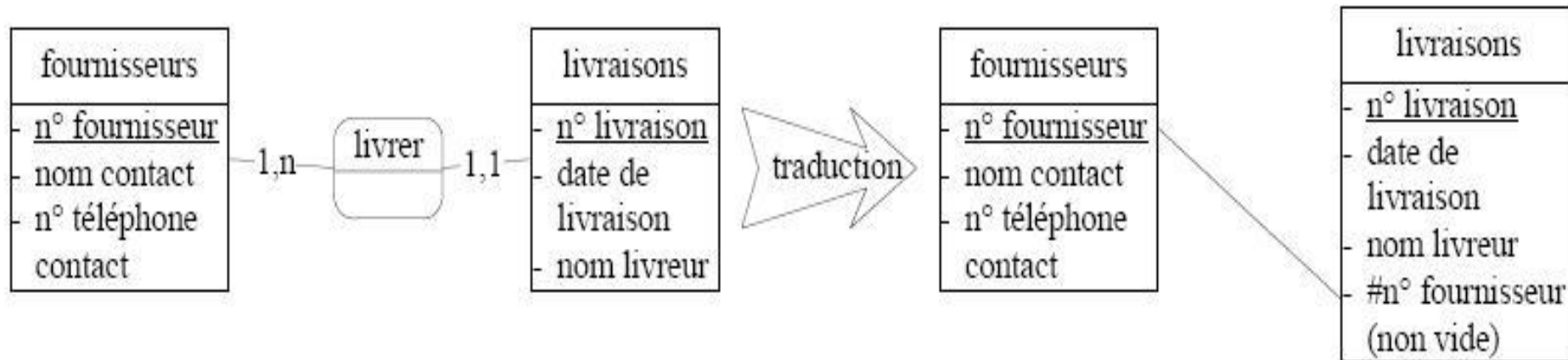
- Passage d'un MCD (modèle E/A) en MLD (Modèle relationnel)
 - Règle 2 (Exemple)



Modèle Logique de Données Relationnelles

- Passage d'un MCD (modèle E/A) en MLD (Modèle relationnel)
 - Règle 3

Une association binaire de type 1 : n disparaît, au profit d'une clé étrangère dans la table coté 0,1 ou 1,1 qui référence la clé primaire de l'autre table. Cette clé étrangère ne peut pas recevoir la valeur vide si la cardinalité est 1,1

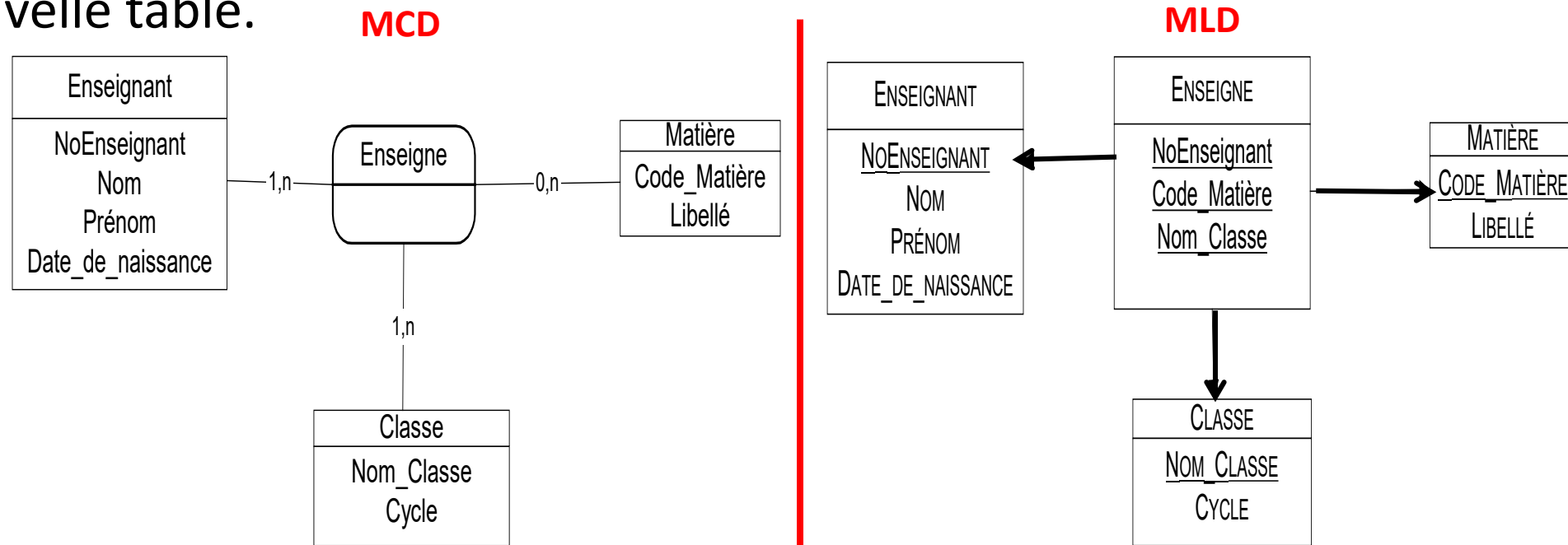


Modèle Logique de Données Relationnelles

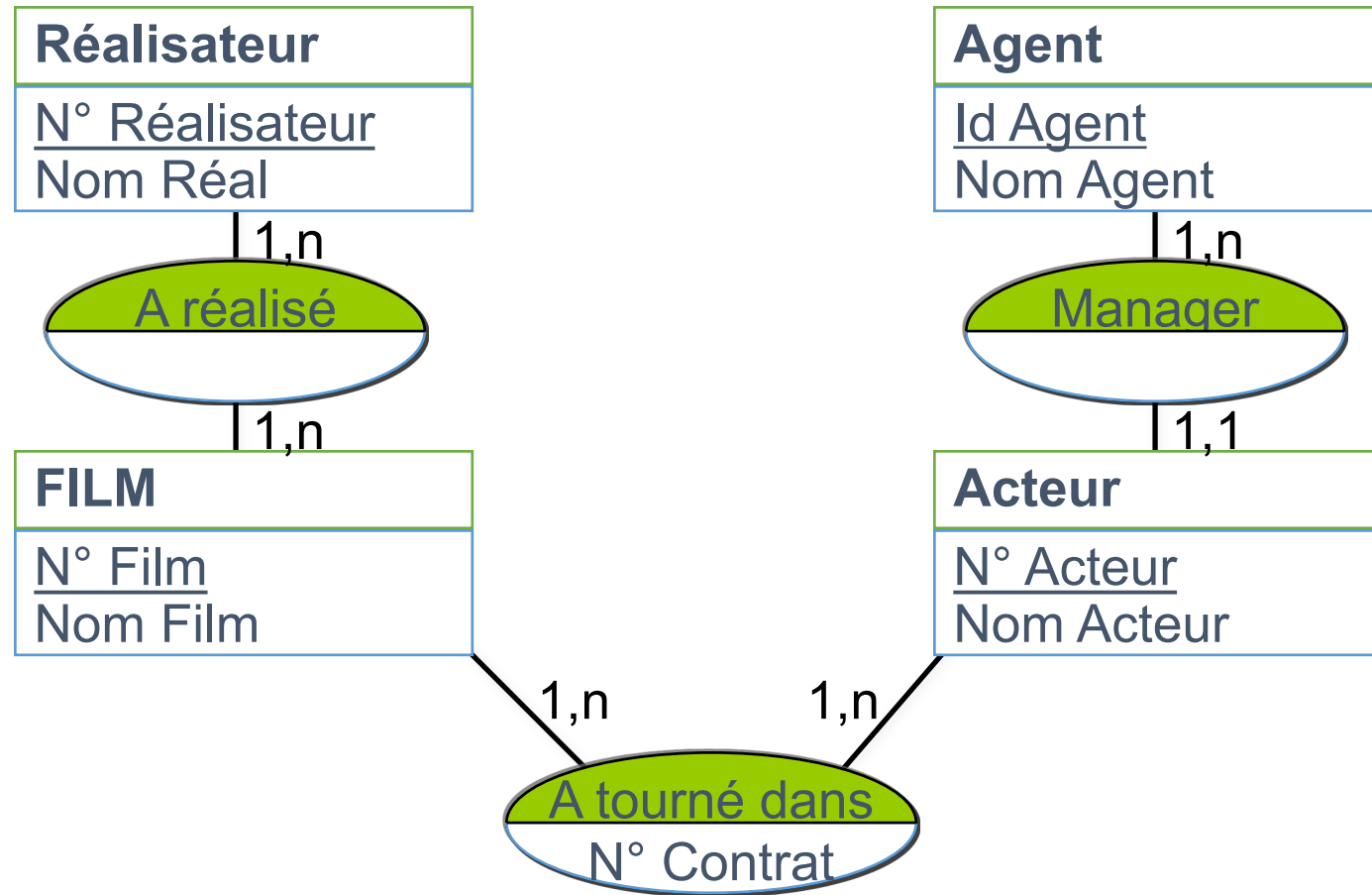
- Passage d'un MCD (modèle E/A) en MLD (Modèle relationnel)

- Règle 4

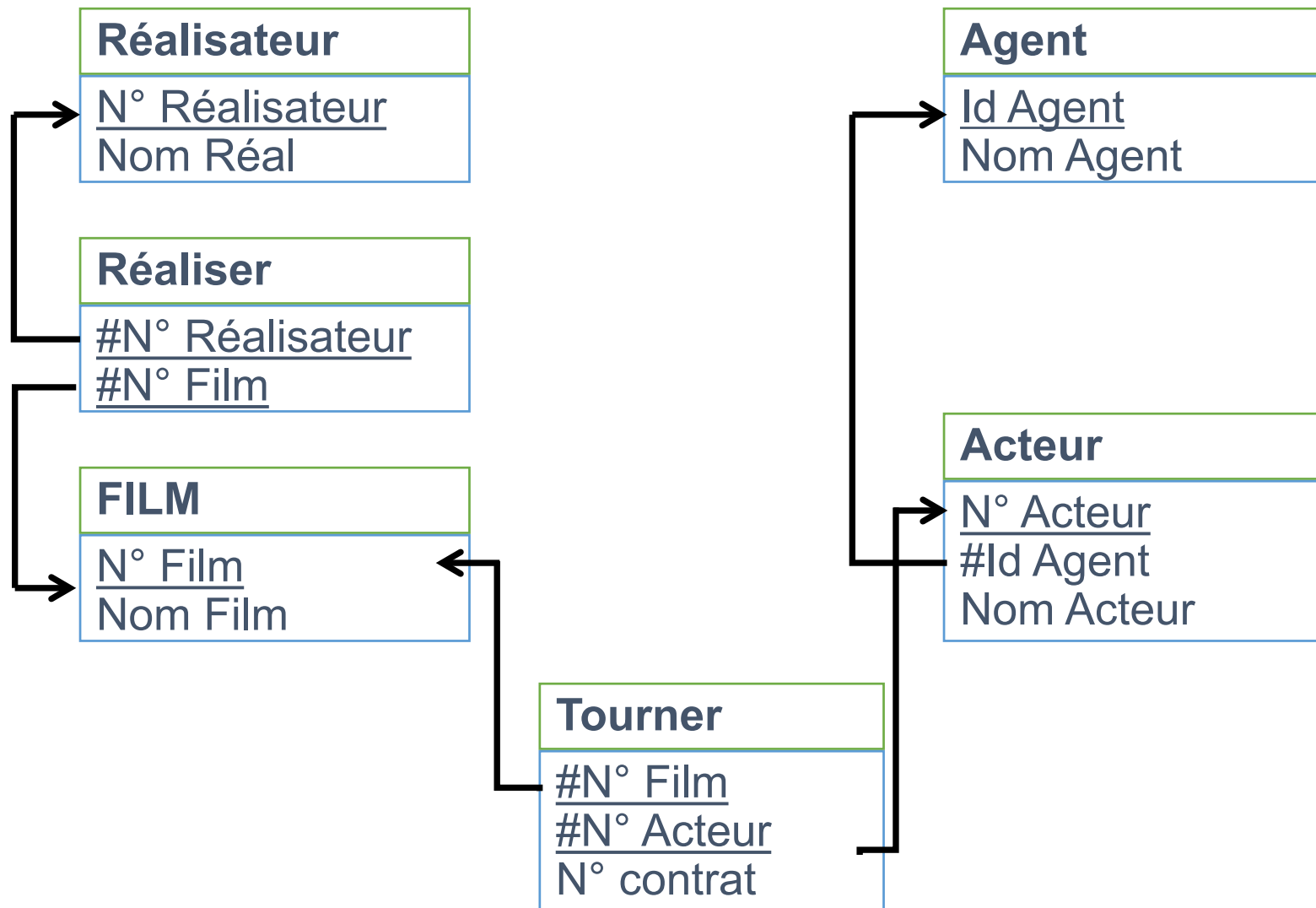
Une association non binaire est traduite par une table supplémentaire dont la clé primaire est composée d'autant de clés étrangères que d'entité en association. Les attributs de l'association deviennent les colonnes de cette nouvelle table.



Exercice



Solution



Solution

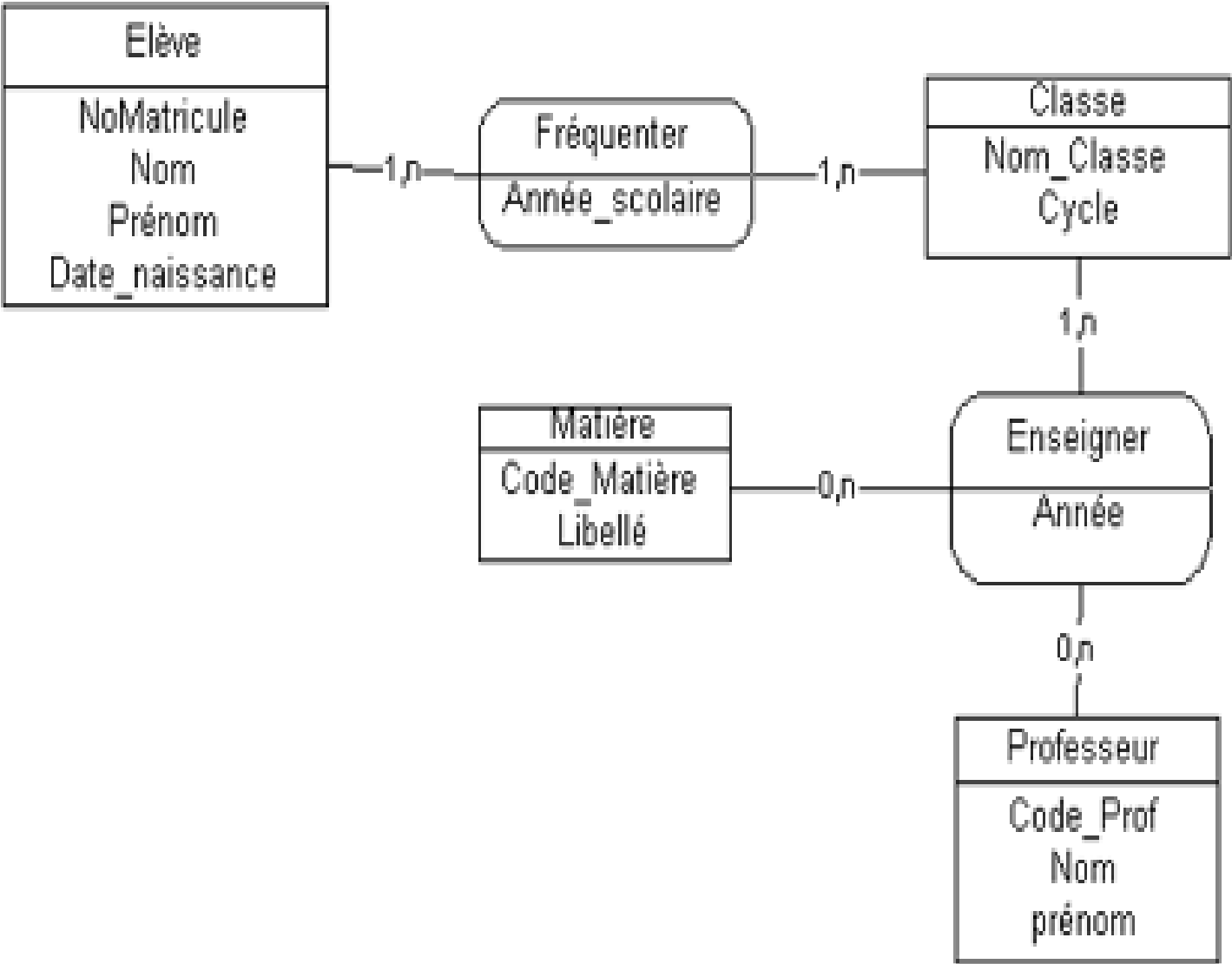
- **Réalisateur**(N°Réalisateur :numérique, NomRéal :texte)
 - Clé primaire : N°Réalisateur
 - Contrainte d'entité : pas de valeur NULL
- **Film** (N°Film :numérique, NomFilm :texte)
 - Clé primaire : N°Film
 - Contrainte d'entité : pas de valeur NULL
- **Réaliser** (#N°Réalisateur :numérique, #N°Film :numérique)
 - Clé primaire : N°Réalisateur, N°Film
 - Contrainte d'entité : pas de valeur NULL
 - Contrainte de référence :
 - Réaliser.N°Réalisateur REFERENCE Réalisateur.N°Réalisateur
 - Réaliser.N°Film REFERENCE Film.N°Film

Solution

- **Agent(IdAgent :numérique, NomAgent :texte)**
 - Clé primaire : IdAgent
 - Contrainte d'entité : pas de valeur NULL
- **Acteur (N°Acteur :numérique, NomActeur :texte, #IdAgent :numérique)**
 - Clé primaire : N°Acteur
 - Contrainte d'entité : pas de valeur NULL
 - Contrainte de référence :
Acteur.IdAgent REFERENCE Agent.IdAgent
- **Tourner (#N°Film :numérique, #N°Acteur :numérique, N°Contrat :numérique)**
 - Clé primaire : N°Film, N°Acteur
 - Contrainte d'entité : pas de valeur NULL
 - Contrainte de référence :
Tourner.N°Film REFERENCE Film.N°Film
Tourner.N°Acteur REFERENCE Acteur.N°Acteur

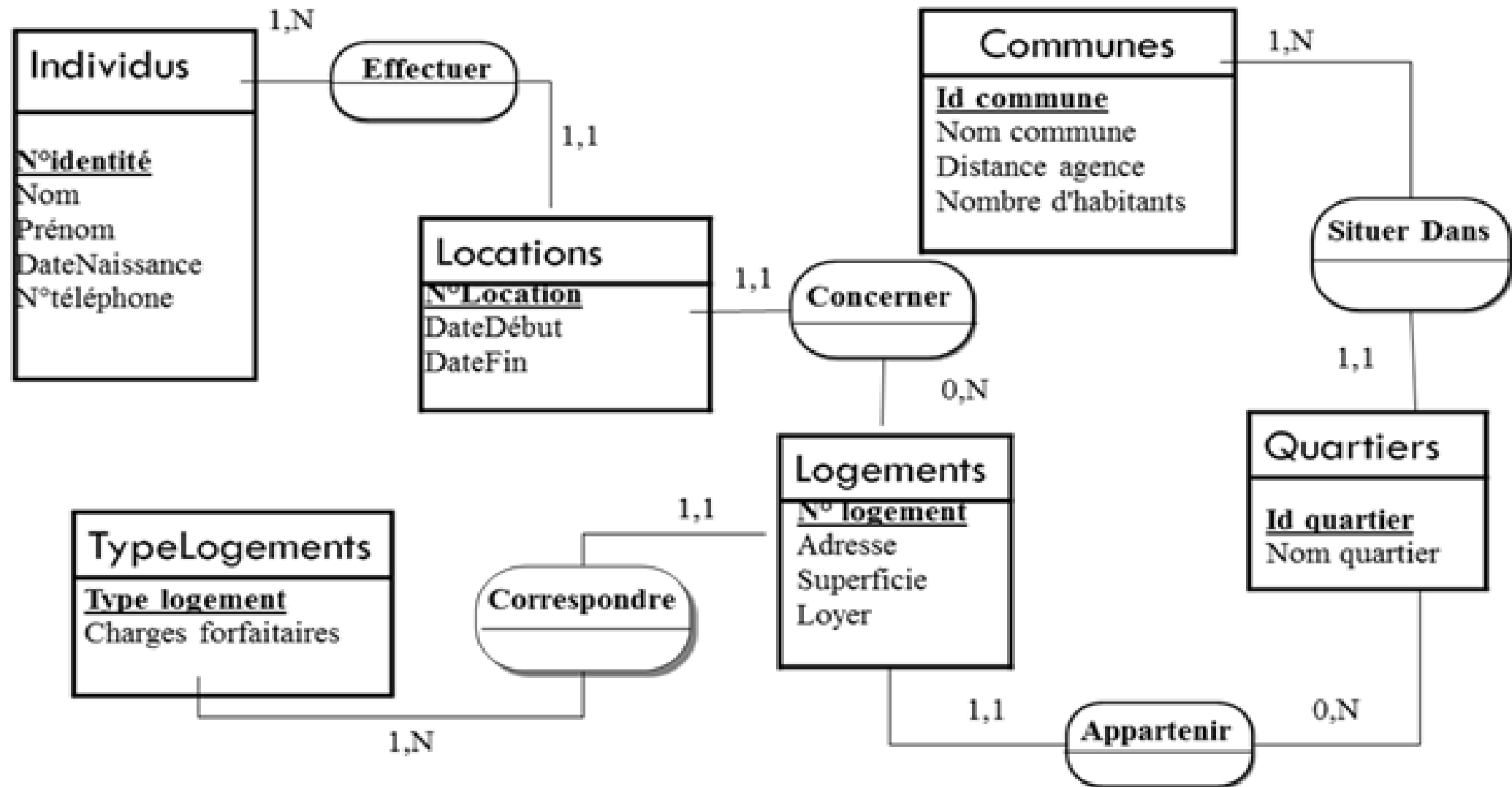
Exercice 1 : «Gestion d'école»

Transformez le MCD suivant, qui représente «la gestion d'une école» en un MLD en respectant toutes les règles du passage MCD au MLD.



Exercice 2 : «Gestion d'agence de location»

Transformez le MCD suivant, qui représente «la gestion d'une agence de location» en un MLD en respectant toutes les règles du passage MCD au MLD.



Exercice

A partir des MCD réalisés dans le chapitre1,
donner:

- MLD
- Schémas